

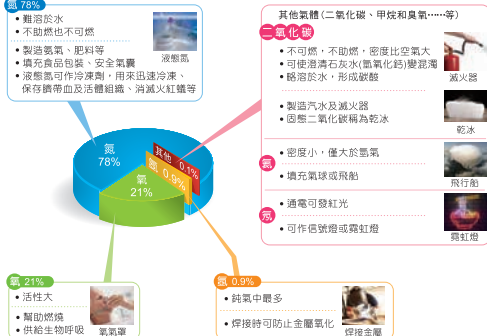
本書特色

特色1 重點主題統整

- ▶ 擷取各版教材加以統整，文字結合圖像，幫助學生吸收理解，增加複習效率。

重點3 空氣

1. 空氣的組成、性質與用途：



2. 實驗：氣體的製備

製備氣體	氧	二氧化碳
實驗裝置		
化學反應式	$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2 \uparrow$	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 \uparrow + H_2O$
收集方法	排水集氣法(適合收集難溶或略溶於水的氣體)	向上排空氣法(適合收集密度比空氣大的氣體)
檢驗方法	用點燃的線香檢測，可使線香燃燒更旺盛	用澄清石灰水檢測，會產生白色碳酸鈣沉澱
操作說明	(1) 前頭漏斗的末端須保持在水面下，以免氣體產生太快時，會因吸濾瓶內氣壓太大，而使加入的雙氧水或稀鹽酸從前頭漏斗頂部回流 (2) 剛開始產生的氣體不收集，避免收集到吸濾瓶或橡皮管內原本存在的空氣 (3) 若氣體產生太快，可將橡皮管移出水面	

特色2 會考題型轉個彎

- ▶ 在歷屆試題末有半頁約 2、3 題仿會考題殼，啟發同學能適應題目的變形或應用。

會考題型轉個彎

(A) 1. ……碼頭倉庫存放的危險化學藥品，因高溫導致部分藥品爆炸。有與論質疑第一批抵達的消防員以水滅火，導致存放的「化學藥品」和水起劇烈反應，因而……。

上述「化學藥品」，最有可能為右圖週期表中的哪一個？

(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

1. 水與鈉(甲)可以反應產生氫氣，氫氣是可燃物。

氫	鎳	鈹	硼	碳	氮	氧	氟	氖
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬

特色3 生活素養題組

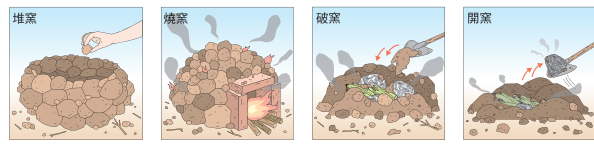
- ▶ 題組融入新課綱生活素養精神，並結合十九項議題及 SDGs 永續發展目標，掌握且熟練會考命題趨勢。

生活素養題

請閱讀下列敘述後，回答 4.~5. 題：

【生活應用／探究／戶外教育議題】SDG 2 消除飢餓

傳統煙燻方式是先在地上挖一個大洞，用土塊在洞口周圍疊起一座高塔，如下圖所示，然後將木材放入洞裡燃燒，等土塊燒紅、溫度夠高後，將以鋁箔包好的食物放入洞中，再把土塊推倒，上方再以砂土密封蓋住，至以手掌觸摸不再感到溫熱為止。等一段時間之後，再將食物取出，此時砂土仍留有餘溫，而食物也會散發出香噴噴的味道。



特色4 閱讀素養文章

- ▶ 名師編撰，高鑑別專欄
- ▶ 雜誌式編排，訓練同學閱讀文章的能力，能將文章中提供的資訊分析歸納應用於解題中。

閱讀素養

環境教育 議題

洋蔥式穿法，怎麼穿？

【本題相由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者簡志偉老師（理王）編寫】

請閱讀下列敘述後，回答 1.~3. 題

近年來臺灣受到極端氣候的影響，氣候變遷既快且猛，在過去，臺灣一年有春、夏、秋、冬四季，四季的差異明顯，到如今，幾乎僅感受到夏、冬兩季的酷熱與酷寒。更有甚者，有時一天之中，白天熱得要死，到了晚上冷得要命，也因為如此，許多人到了冬天都喜歡採用「洋蔥式穿法」的穿衣方式，也就是以多層穿搭，可適時增添或減少衣物，來因應氣候的變化。



特色5 會考模擬試題

- ▶ 精編兩回會考模擬試題（3~4冊、3~6冊）提供同學考前演練，適應考試型式。

理化科
3-4冊

會考

模擬試題

等級評鑑(答對題數)

精熟 [A] 26-27 [A+] 28
良好 [B] 20-23 [B+] 16-19
及格 [C] 0-10

(D) 4. 圖(-)為某元素的表示方法，此元素有 X 個中子，有 Y 個電子，X、Y 依序為何？

(A) X = 78, Y = 195
(B) X = 195, Y = 78
(C) X = 117, Y = 195
(D) X = 117, Y = 78

4. X = 中子數 = 質量數 - 質子數 = 195 - 78 = 117, Y = 電子數 = 質子數 = 78

5. (A) 氧氣；(B) 二氧化碳；(C) 二氧化氮；(D) 氫氣，密度比空氣小。

195
78 Pt

圖(-)

目次

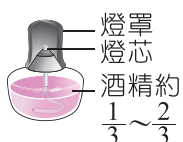
單元重點		頁次	素養議題專區	講義進度安排	搭配複習卷回數/考試日期
第三冊	1 基本測量 重點 1 進入實驗室 重點 2 基本測量 重點 3 密度   天平的歸零 密度的正反比關係 掃描 QR code 觀看名師影音講解	4	安全 好蛋與壞蛋 P.16	月 日	第 1 次 月 日
	2 物質的世界 重點 1 物質的分類與分離、 物質的變化與性質 重點 2 水溶液 重點 3 空氣   重量百分率濃度 濃度與溶解度 體積百分率濃度	17	安全 含酒精飲料 P.30 環境 看不見的殺手—— 懸浮粒子 P.31	月 日	
	3 波動與聲音 重點 1 波的性質 重點 2 聲音的傳播與回聲 重點 3 聲音的三要素與 超聲波   波速公式 聲音的頻率	32	多元文化 音樂盒 P.43 安全 都卜勒效應 P.44 多元文化 歌劇廳的設計 P.63	月 日	第 2 次 月 日
	4 光 重點 1 光的傳播 重點 2 光的反射與面鏡 重點 3 光的折射與透鏡 重點 4 光學儀器 重點 5 光與顏色的關係   光的折射實例 凸透鏡的成像	45	多元文化 世界第一張照片 P.61 戶外 月食 P.62	月 日	第 3 次 月 日
	5 溫度與熱量 重點 1 溫度、溫度計與溫標 重點 2 熱量與比熱 重點 3 熱對物質的影響 與熱傳播   H=MSΔT 之討論 物質的三態曲線	64	戶外 煙囪 P.78 戶外 洋蔥式穿法， 怎麼穿？ P.94	月 日	第 4 次 月 日
	6 物質的構造 重點 1 元素 重點 2 原子、分子與化學式  電子數、中子數 與質子數	79	科技 元素的命名 P.93	月 日	第 5 次 月 日 第 6 次 月 日 第3冊複習

單元重點		頁次	素養議題專區	講義進度安排	搭配複習卷回數/考試日期
第四冊	7 化學反應與氧化還原 重點 1 化學反應與質量守恆定律 重點 2 化學反應式 重點 3 氧化還原反應	95	環境 漂白劑 P.109 環境 好小孩做家事 P.126	月 日	第 7 次 月 日
	8 酸鹼鹽 重點 1 電解質 重點 2 常見的酸與鹼 重點 3 酸與鹼的濃度 重點 4 酸鹼中和與鹽類	110	戶外 運動飲料 P.124 安全 滅火器 P.125	月 日	第 8 次 月 日
	9 反應速率與化學平衡 重點 1 反應速率 重點 2 可逆反應與化學平衡	127	科技 哈柏法製氨 P.138 防災 麵粉會殺人？ P.153	月 日	第 9 次 月 日
	10 有機化合物 重點 1 認識有機化合物 重點 2 常見的有機化合物 重點 3 常見的聚合物與衣料 重點 4 肥皂與清潔劑	139	安全 塑膠杯蓋 P.151 安全 不織布口罩 P.152	月 日	第 10 次 月 日
	11 力 重點 1 力的大小、力的測量與合力 重點 2 摩擦力 重點 3 壓力 重點 4 浮力	154	科技 潛水艇 P.169 戶外 建造浮橋 P.170 戶外 眼見為憑 P.171	月 日	第 11 次 月 日 第 12 次 月 日 第3~4冊複習
3-4 冊 會考模擬試題		172	閱讀素養 地球生命的起源 P.176		

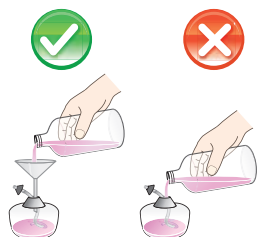
重點 1 進入實驗室

1. 實驗器材的使用：

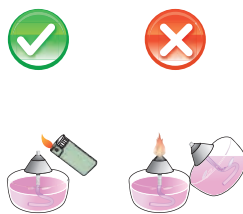
1 酒精燈



酒精燈的構造



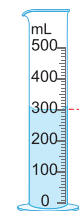
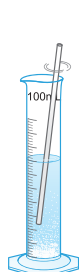
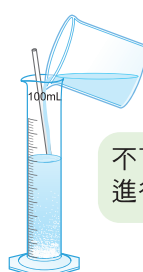
添加酒精的方法



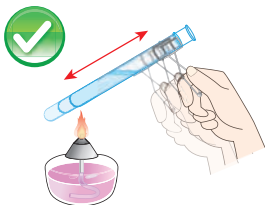
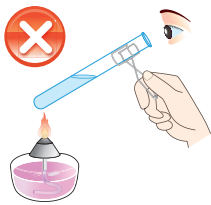
點火的方法

用燈罩
蓋熄火焰打翻酒精燈，要
用溼抹布蓋熄

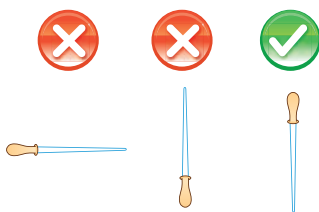
2 量筒

用於測量
液體體積視線需
垂直刻度不可在量筒
中配製溶液不可在量筒中
進行化學反應不可加
熱量筒

3 試管

加熱試管，要將試管稍微傾斜，
前後移動，且試管口不可對人若要激烈振盪，則要使用橡
皮塞塞住管口，再激烈振盪保留空間
揮動手掌
搧聞氣體

4 滴管

取用液態藥品要用滴管，
先壓膠頭，再將滴管
尖端伸進容器吸取溶液滴管不能橫放或倒置，
以免溶液進入膠頭

5 稀釋濃硫酸

濃硫酸
水水
濃硫酸

2. 實驗時，通常需實驗組和對照組互相比較。【跨科】

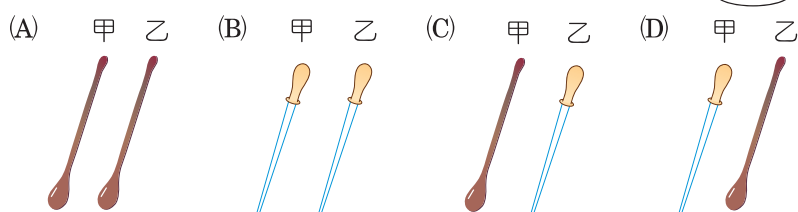
實驗組	符合假設或目的處理
對照組	未經處理的組別

3. 變因：影響實驗結果的因素【跨科】

操作變因	實驗組別間 唯一不同 的因素
控制變因	其他 保持不變 的變因
應變變因	觀察的結果

基本題型 練練手

- (C) 1. 小琪要從右圖的甲、乙兩罐藥瓶中取出適量藥品進行實驗，根據藥品名稱判斷，最適合取用此兩種藥品的器材分別為下列何者？ 104 10 78%



- (D) 2. 右圖為兩項實驗器材，其使用說明如下：

器材一：多用於吸取少量的液體，吸取液體後應將其顛倒放置，以防止其內液體流出。

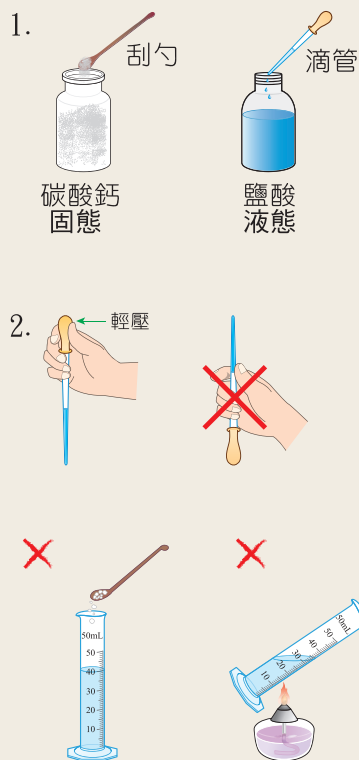
器材二：常用於測量液體的體積，但不可在其內進行化學反應，也不可用於加熱。

關於這兩項器材的使用說明，下列判斷何者正確？ 103 10 66%

- (A) 兩項器材的說明皆正確 (B) 兩項器材的說明皆錯誤
(C) 只有器材一的說明正確 (D) 只有器材二的說明正確

2. 用滴管取少量液體，且不可以倒持；用量筒測量液體的體積，但量筒內不可以進行化學反應與加熱。

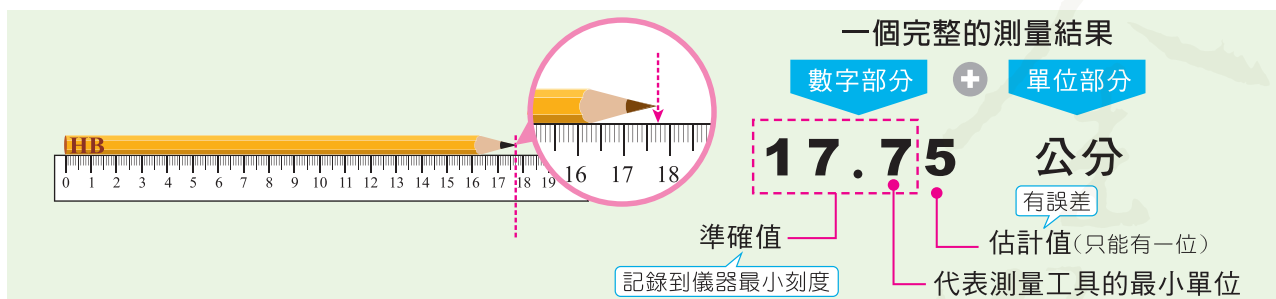
圖解即時通



重點 2 基本測量

1. 測量結果的表示法：

- 完整的測量結果包含數字部分與單位部分。
- 數字部分包含一組準確值＋一位估計值，**估計值僅能取一位**。
- 估計值為最後一位，倒數第二位為最小刻度單位**。



- (4) 有估計一定有誤差。

(5) 增加測量值準確度的作法：

- 使用工具的最小刻度愈小，測量結果會愈準確。
- 同一物體，經多次測量，再求其平均，結果較準確。

註：需先刪去與其他測量值相差太多的不合理數據。

- (6) 能夠「數」出來的量是不需測量的，故沒有誤差。**例：**人數、錢數

2. 體積的測量：

(1) 測量水的體積時，眼睛的視線位置：



(2) 用量筒測量不規則固體的體積：

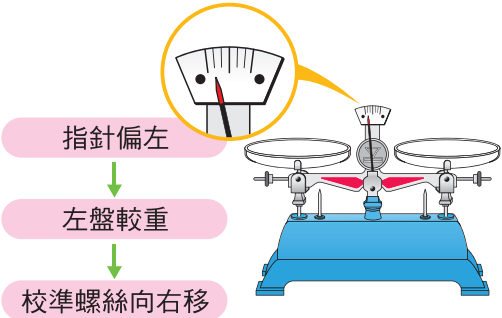
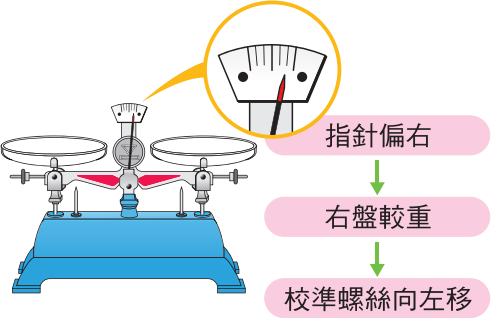
物體在水中的狀態	例 子	測 量 方 法	圖 示
不溶於水，沉入水下	石塊	排水法 (石塊的體積 = $b - a$)	
	沙、綠豆	綠豆間有空隙，綠豆的體積不是 V_1 ，也不是 V_2 (綠豆的體積 = $V_4 - V_3$)	
不溶於水，浮於水上	乒乓球	重錘法 (乒乓球的體積 = $y - x$)	

3. 天平的使用：

(1) 天平的種類：

種類	上 皿 天 平	電 子 天 平
外觀結構		
操作	① 測量前先歸零 ② 將待測物放左盤，砝碼由大至小放右盤 ③ 藥品放秤量紙上	① 測量前先按歸零鍵 ② 待測物放在天平秤盤上 ③ 藥品放秤量紙上
歸零	① 指針指向中間位置 ② 指針左右擺動的幅度相同	調整水平指示器的氣泡在中央位置，再按下歸零鍵
待測物的質量	物體置於左盤，平衡時： 砝碼質量總和 = $5 + 1 + 0.5 + 0.2$ = 6.70 (g)	電子字幕上的數字

(2) 上皿天平的歸零：調整校準螺絲，使得指針指在 0 處。

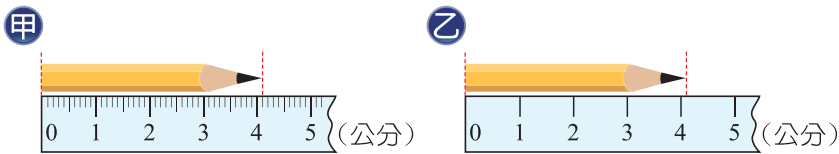
	左 盤 重	右 盤 重
指針偏向	左邊	右邊
歸零方法	校準螺絲右移	校準螺絲左移
示 意 圖		

- (3) 夾取砝碼時，應使用右圖的砝碼夾或鑷子（避免砝碼生鏽）。
(4) 砝碼應先放質量大的，再視實際情況換成小的。
(5) 秤取化學藥品時，先墊秤量紙，再歸零。

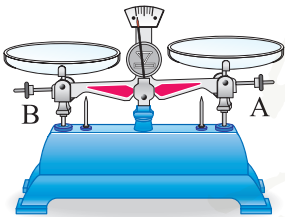


基本題型 練練手

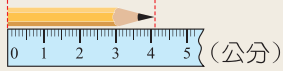
(A) 1. 如下圖，用甲、乙兩支直尺測量同一枝鉛筆的長度，關於這兩次的測量結果，哪一次比較準確？測量結果如何表示？

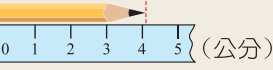


- (A) 利用甲比較準確；鉛筆長＝4.10 公分
(B) 利用甲比較準確；鉛筆長＝4.1 公分
(C) 利用乙比較準確；鉛筆長＝4.10 公分
(D) 利用乙比較準確；鉛筆長＝4.1 公分
- (B) 2. 小瑜將綠豆放入空量筒中，輕敲量筒後，綠豆堆積到量筒刻度約為 65mL 處。之後小瑜把 40mL 的水倒入盛綠豆的量筒中，而水面的刻度到達 87mL 處。若綠豆皆沉在水面下，則此堆綠豆的體積大約為多少 mL？
(A) 22 (B) 47 (C) 65 (D) 87
- (B) 3. 一上皿天平如右圖所示，若秤盤上未放置任何物體時，指針偏左邊，則應如何調整使其歸零？
(A) 固定 B 螺絲，A 螺絲向左旋入
(B) 固定 B 螺絲，A 螺絲向右旋出
(C) 固定 A 螺絲，B 螺絲向左旋出
(D) B 螺絲向左旋出，A 螺絲向左旋入



圖解即時通

1. 甲

測量結果：4.10 公分

乙

測量結果：4.1 公分

2. 
綠豆的體積
＝87mL－ 40 mL

3. 
指針偏左，右邊翹起，
螺絲往右移

指針偏右，左邊翹起，
螺絲往左移

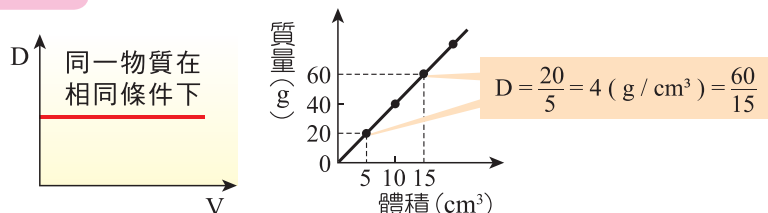
重點 3 密度

1. **密度**：物體內部物質分布的稠密程度，通常以質量與體積的比值來表示，也就是單位體積所含質量的多寡，稱之為密度。

公式
$$\text{密度} = \frac{\text{質量}}{\text{體積}} \Rightarrow M = D \times V, V = \frac{M}{D}$$

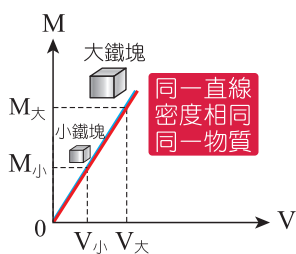
D ：密度 (g/cm^3)
 M ：物體的質量 (g)
 V ：物體的體積 (cm^3)

- (1) 密度是純物質的特性之一，溫度不變時，同一種物質的密度 D 相同。
- (2) 質量 - 體積圖中，同一斜直線上的物體，密度皆相同，如右圖所示。



同一物質

密度 (D) 固定

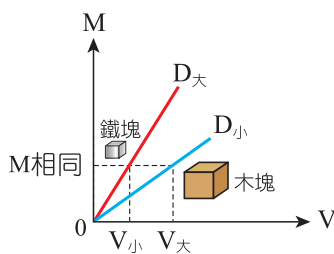


質量與體積成正比

$$D_{\text{固定}} = \frac{M_{\text{小}}}{V_{\text{小}}} = \frac{M_{\text{大}}}{V_{\text{大}}}$$

不同物質(密度不同)

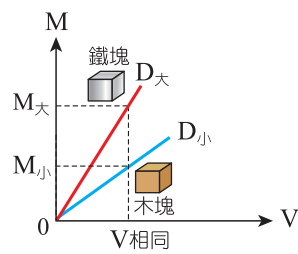
質量 (M) 相同時



密度與體積成反比

$$M_{\text{相同}} = D_{\text{小}} V_{\text{大}} = D_{\text{大}} V_{\text{小}}$$

體積 (V) 相同時

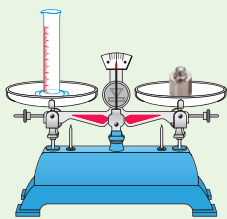


質量與密度成正比

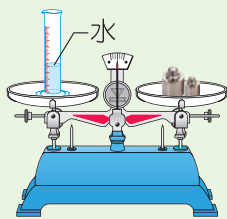
$$V_{\text{相同}} = \frac{M_{\text{小}}}{D_{\text{小}}} = \frac{M_{\text{大}}}{D_{\text{大}}}$$

「實驗活動」重現操作流程

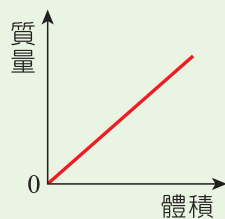
2. 實驗：測量液體的密度



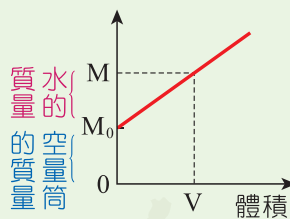
利用天平測量空量筒的質量



倒水於量筒中，再測量此時量筒內水的體積與質量，代入公式： $D = \frac{M}{V}$ ，可求出水的密度



水的質量與體積成正比，為一條通過原點的斜直線(密度不變)



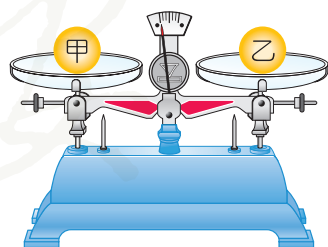
總質量(空量筒+水的質量)與水的體積關係圖為一條不通過原點的斜直線

圖解即時通

1. $D = \frac{M}{V}$ 相同
- 甲較重，故甲密度較大。

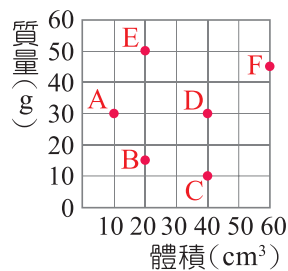
基本題型 練練手

- (A) 1. 如右圖，甲、乙兩個大小相同、組織均勻的實心球體，置於已歸零的上皿天平左、右兩秤盤中，天平的指針向左偏，則甲、乙兩球的密度何者較大？
- (A) 甲 (B) 乙
- (C) 兩者相等 (D) 無法判斷



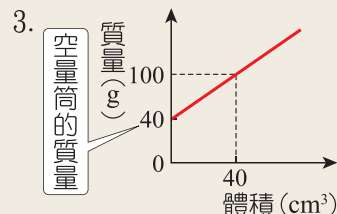
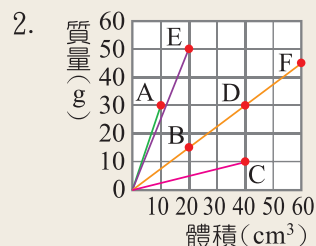
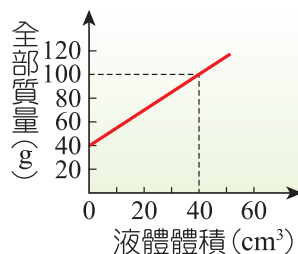
- (B) 2. 從實驗室中取得 6 個不同的純物質，分別測量其體積與質量，最後將所測得的實驗數據繪製如右圖。試問 6 個純物質中，最少有幾種不同的物質？

- (A) 3 種 (B) 4 種
(C) 5 種 (D) 6 種



- (A) 3. 取一量筒放在天平上測其質量，然後分次把某液體小心地注入量筒中，記錄全部質量及某液體體積，繪成如右圖所示，則實驗時所使用量筒的質量與液體的密度依序為何？

- (A) 量筒的質量為 40g，液體的密度為 1.5g/cm^3
(B) 量筒的質量為 40g，液體的密度為 2.5g/cm^3
(C) 量筒的質量為 60g，液體的密度為 1.5g/cm^3
(D) 量筒的質量為 60g，液體的密度為 2.5g/cm^3



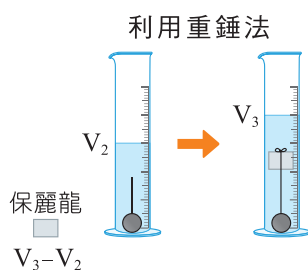
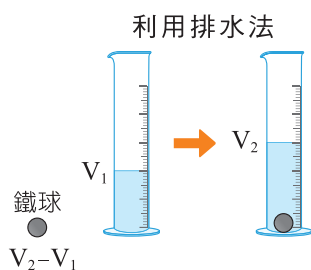
$$\text{液體 D} = \frac{100 - 40}{40} \text{ g/cm}^3$$

圖表 概念 All in One

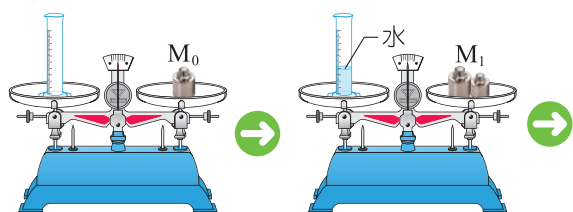
1. 測量結果的表示法：

圖示 (數字代表公分)		
最小刻度單位	公分	0.1 公分
估計值	7	3
測量結果	19.7 公分	19.73 公分

2. 排水法測體積：



3. 密度：



代入公式

$$D = \frac{M_1 - M_0}{V} \text{ (水的體積)}$$
 就可求出水的密度

動動腦

(把對的圈起來)

- 鐵塊的測量值為 60.25g ，則數字部分的 (6, 0, 2, 5) 代表測量工具的最小單位。
- 可以用排水法求體積的物體是 (可溶於水, 不可溶於水)，且密度 (大於, 小於) 水。
- (1) 定溫下，同一物質，若是質量變大，密度會 (變大, 變小, 不變)；若是體積變大，密度會 (變大, 變小, 不變)。
 (2) 柚子想知道貝殼砂的密度，於是將乾燥的砂倒入量筒中直接測量體積，再利用天平測量砂的質量，由此推算出的砂密度會比實際的砂密度 (大, 小)。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 上皿天平測質量 [110 1]

- (A) 1. 下表為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

110 1 81%

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

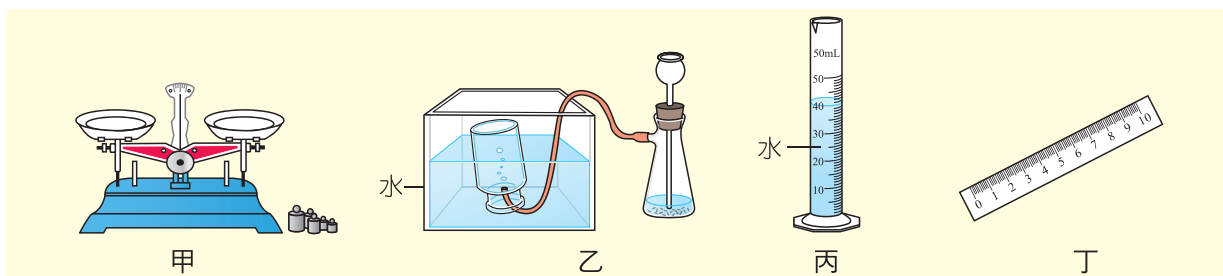
- (A) 兩者皆合理 (B) 兩者皆不合理
(C) 甲合理，乙不合理 (D) 甲不合理，乙合理

1. 甲：使用天平測量物品前先歸零，可避免產生誤差，增加準確度；乙：用砝碼夾拿取砝碼，可避免手汗或髒汙等接觸砝碼，而使砝碼生鏽。

知識點 2 密度 [114 2, 112 30, 111 38, 111 補 35, 109 27, 106 33, 105 34, 104 11]

- (B) 2. 小陸想以下圖中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？

114 2 81%



- (A) 甲與丁 (B) 甲與丙 (C) 乙與丁 (D) 乙與丙

- (C) 3. 右圖為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的內容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？



1 c.c. = 1 cm³

- (A) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同

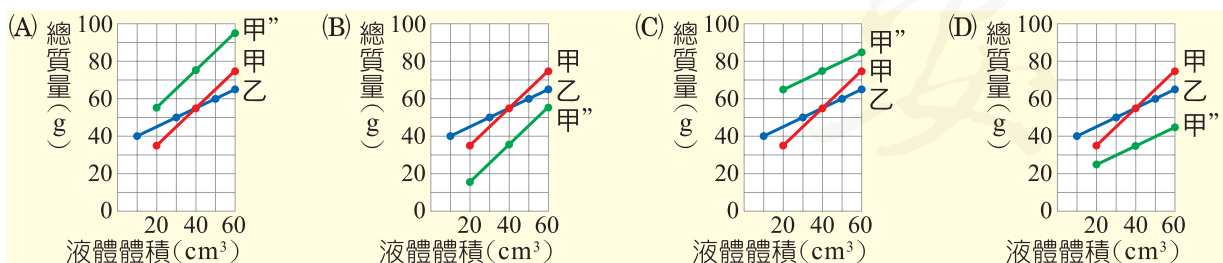
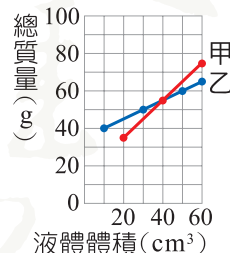
112 30 53%

3. 黑麻油會浮於水面，代表密度小於水。密度 = 質量 / 體積，故黑麻油的質量應小於體積，答案選(C)。

- (B) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
(C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 mL 前面的數值應大於 g 前面的數值
(D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 g 前面的數值應大於 mL 前面的數值

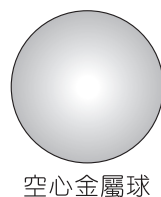
- (A) 4. 將甲液體分次倒入空的 X 量筒、乙液體分次倒入空的 Y 量筒，逐次測量液體與量筒的總質量，並記錄量筒中的液體體積，將數據繪製成右圖。若改將甲液體以分次方式倒入空的 Y 量筒，將總質量與液體體積的數據繪製在同一張圖上，並稱之為「甲」，則此圖應為下列何者？

111 補 35



4. 由圖可知：乙液體每增加 10cm³ 時，質量會增加 5g。故液體體積為 0 時，Y 量筒的質量為 40 - 5 = 35 (g)。而「甲」的傾斜程度應與甲相同（因兩者為同種物質，請勿翻印轉傳）！與縱軸的交點為 35g (Y 量筒質量)，故選(A)。

- (A) 5. 右圖為一個內部為真空的密閉空心金屬球，其金屬成分為純銅。小詩將此金屬球放入水裡，球會完全沒入水中，測得排開水的體積為 V ，再用天平量測其質量為 M ，她發現利用密度 $D=M/V$ 計算出的 D 值與課本上記載的純銅密度 8.96g/cm^3 明顯不同。若小詩的測量與計算過程皆無錯誤，則下列何者最合理？



空心金屬球

111 38 31%

- (A) $D < 8.96\text{g/cm}^3$ ，因為 M 為金屬成分的質量，但 V 大於金屬成分的體積
 (B) $D < 8.96\text{g/cm}^3$ ，因為 V 為金屬成分的體積，但 M 小於金屬成分的質量
 (C) $D > 8.96\text{g/cm}^3$ ，因為 M 為金屬成分的質量，但 V 小於金屬成分的體積
 (D) $D > 8.96\text{g/cm}^3$ ，因為 V 為金屬成分的體積，但 M 大於金屬成分的質量

5. 因為是空心銅球，所以質量為銅的質量 M ，但是排開水的體積 V (銅+真空部分) 大於銅的體積，故密度 D 會小於 8.96g/cm^3 。

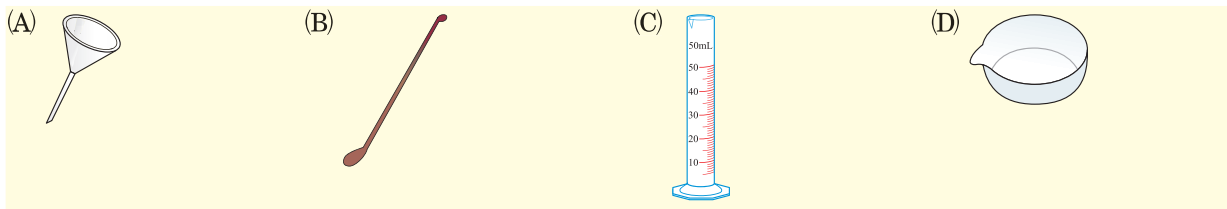
會考題型 轉個彎

- (A) 1. 如右圖所示，美美想利用酒精燈來加熱試管，於是取來一個酒精燈。因為酒精太少，在點燃酒精燈之前，必須先添加酒精。她搭配下列哪一項器材來使用最適合，且最能避免在傾倒液體時灑出？



109 2 題殼修改

1. 添加酒精要使用(A) 漏斗，可避免酒精溢出。



- (B) 2. 取一質量 10kg 、材質均勻的合金，將其分成兩塊，其中一塊製成一個體積為 250cm^3 的實心球，另一塊製成一個質量為 8kg 的實心正立方體，則此實心正立方體的邊長應為多少？

2. 同材質，實心正立方體與實心球密度相

109 27 題殼修改

同，密度 $= \frac{8}{x^3} = \frac{10-8}{250}$ ， $x = 10(\text{cm})$

- (A) 5cm (B) 10cm (C) 15cm (D) 20cm

- (A) 3. 小玉要測量塑膠球的密度，先利用排水法測量一個塑膠球的體積，並使用歸零後的天平測量質量，在過程中她發現塑膠球會浮在水面上，所以將實驗步驟做了一些調整。她進行的所有步驟如下：

一、取適當大小的量筒，在量筒中裝入水，記錄水面位置刻度 $X_1\text{ mL}$ ，天平測量質量所得為 $Y_1\text{ g}$ 。

二、將塑膠球放入量筒中，沒有水溢出，待水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_2\text{ mL}$ ，天平測量質量所得為 $Y_2\text{ g}$ 。

三、以細繩的兩端分別綁住塑膠球及金屬球，將兩者放入量筒中，待兩者完全沉入水面下，沒有水溢出，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_3\text{ mL}$ ，天平測量質量所得為 $Y_3\text{ g}$ 。

四、解開綁住塑膠球的細繩，將塑膠球取出量筒，細繩及金屬球放入量筒中，待其完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_4\text{ mL}$ ，天平測量質量所得為 $Y_4\text{ g}$ 。

已知在實驗步驟二、三、四中，未放入塑膠球或金屬球時，量筒內水面位置刻度均為 $X_1\text{ mL}$ ，則塑膠球的密度應為多少 g/cm^3 ？

108 42 題殼修改

- (A) $\frac{Y_3 - Y_4}{X_3 - X_4}$ (B) $\frac{Y_4 - Y_2}{X_4 - X_2}$ (C) $\frac{Y_3 - Y_4 - Y_1}{X_3 - X_4 - X_1}$ (D) $\frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$

3. 由重錘法可知：塑膠球體積 $V = X_3 - X_4$ ，塑膠球質量 $M = Y_2 - Y_1 = Y_3 - Y_4$ ， $D = \frac{M}{V} = \frac{Y_3 - Y_4}{X_3 - X_4}$

—版權所有。請勿翻印轉傳—

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片

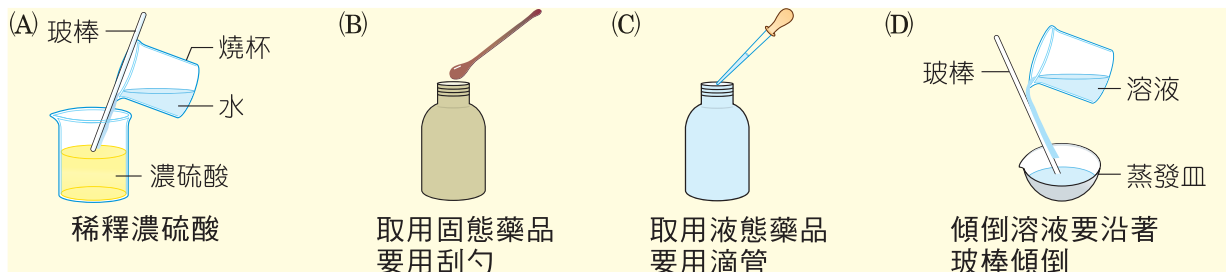


1 基礎輕鬆試

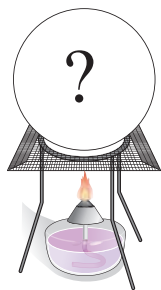
重點 1 進入實驗室

- (A) 1. 學習自然科學要經常進入實驗室作實驗，並且在實驗室要遵守安全守則，實驗步驟要依照規定，否則容易發生危險。小華在實驗過程中使用了下圖的方法取用藥品或傾倒溶液，其中哪一項容易發生危險？

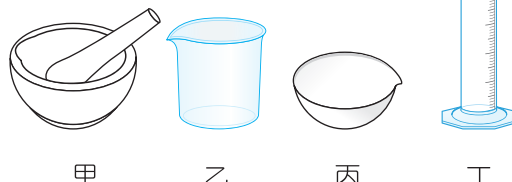
1. (A) 應將濃硫酸加入水中。



- (C) 2. 右圖(一)為實驗室中利用酒精燈加熱某液體的示意圖，圓框表示盛裝液體的實驗器材。右圖(二)為四種實驗室中常見的實驗器材，則依照正確的實驗操作，圓框內盛裝液體的實驗器材可能為何？



圖(一)



圖(二)

- (A) 甲、乙 (B) 甲、丁
(C) 乙、丙 (D) 乙、丁

2. 甲(研鉢)與丁(量筒)都不可以加熱，乙(燒杯)、丙(蒸發皿)都可以加熱。

- (C) 3. 右圖為一個 100 毫升的量筒，量筒內裝有蒸餾水。關於蒸餾水體積的測量，下列敘述何者正確？

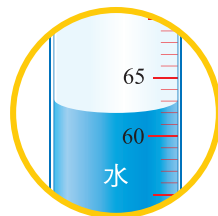
Np103

觀看解
題影片

- 甲：視線要對準水面最高的部分。
乙：蒸餾水體積所得的測量值小於實際值。

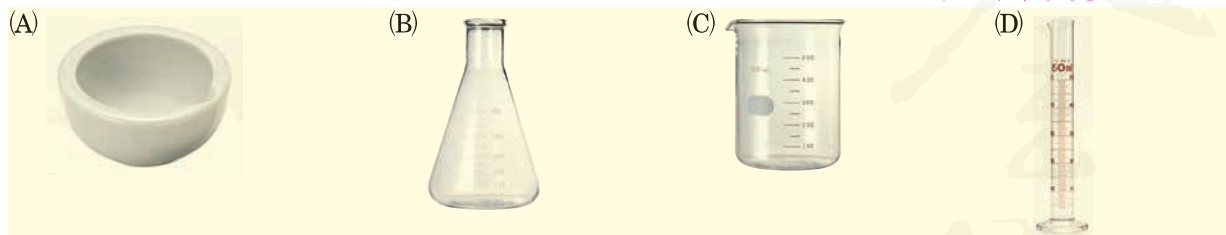
- (A) 甲、乙都正確 (B) 只有甲正確
(C) 只有乙正確 (D) 甲與乙都不正確

3. 測量水的體積，視線要對準液面中央凹下部分，實際值比測量值大。



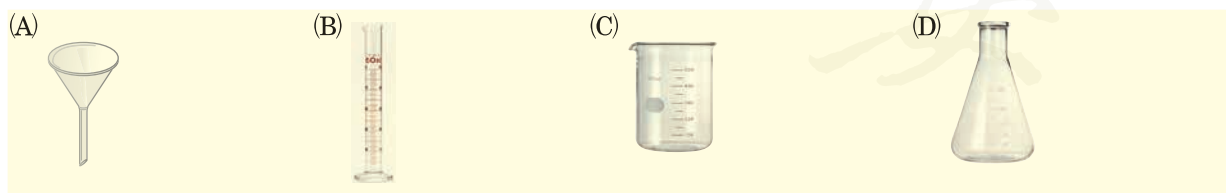
- (B) 4. 林明老師要在實驗室中判斷氫氧化鈉水溶液的酸鹼性，請問要將氫氧化鈉粉末裝入下列哪一個容器中，加水配製成溶液，再滴入指示劑後輕輕搖晃？

4. (B) 錐形瓶瓶口較小，比較適合輕輕搖晃。



- (B) 5. 阿明知道測量必定有誤差，為了正確使用儀器並減少誤差，下列四種實驗室常用到的玻璃實驗器材中，哪一種常用來測量液體體積，且誤差最小？

5. (B) 量筒的刻度最小，誤差最小。



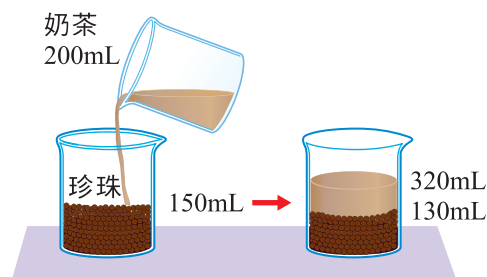
重點 2 基本測量

- (C) 6. 下列哪些項目需要測量？(甲) 本班學生的人數；(乙) 林明的身高；(丙) 林明的年齡；(丁) 教室的室溫；(戊) 班費的結餘。

6. 人數、年齡、班費是可以一個一個數出來的，不必測量。

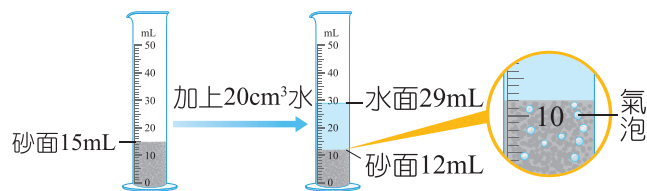
(A) 甲丙戊 (B) 乙丙戊 (C) 乙丁 (D) 甲乙丙丁戊

- (C) 7. 哈克想了解珍珠奶茶裡「珍珠」(粉圓)的大小，他將 150 顆大小相同的珍珠倒入燒杯中，此時觀察珍珠水平面對準的刻度為 150mL。再倒入 200mL 的奶茶時，奶茶水平面對準的刻度為 320mL，而珍珠的刻度面變為 130mL，如右圖，則平均每顆珍珠的體積最接近多少 cm^3 ？



7. 珍珠的體積 = $320 - 200 = 120 (\text{cm}^3)$ ，平均每顆珍珠的體積 = $120 \div 150 = 0.8 (\text{cm}^3)$

- (A) 8. 小津想測量乾砂體積，他把乾砂裝入量筒時，發現砂子表面對齊 15mL 的刻度。小津倒入 20cm^3 的純水後，發現砂子表面下降至 12mL 的刻度，水面則對齊 29mL 的刻度。當小津要記錄乾砂體積時，發現量筒內有些許氣泡 (如上圖)，請問乾砂體積可能為多少 cm^3 ？

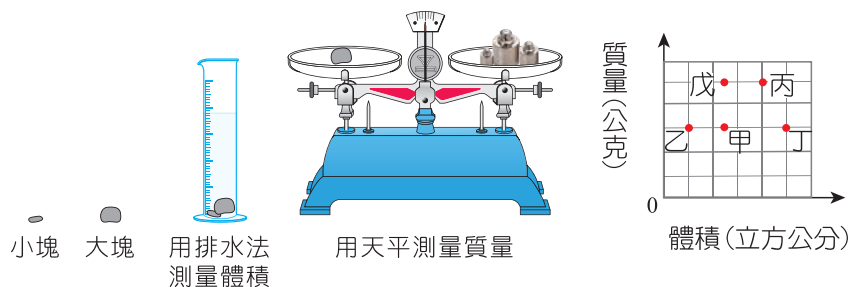


8. $29\text{cm}^3 = \text{水的體積 } 20\text{cm}^3 + \text{砂子體積} + \text{氣泡體積}$ ，砂子體積 $< 9\text{cm}^3$

(A) 7 (B) 9 (C) 14 (D) 17

重點 3 密度

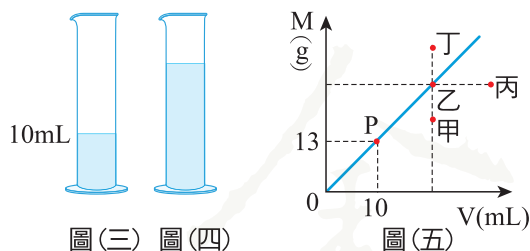
- (B) 9. 阿文取同質料但大小不同的兩金屬塊，分別測量出其體積與質量，並繪出金屬塊的體積與質量關係如右圖。已知甲點是小塊金屬的資料，則哪一點最可能是大塊金屬的資料？



9. 同質料的金屬塊密度相同，體積與質量關係圖是在同一條過原點的斜直線。

(A) 乙 (B) 丙 (C) 丁 (D) 戊

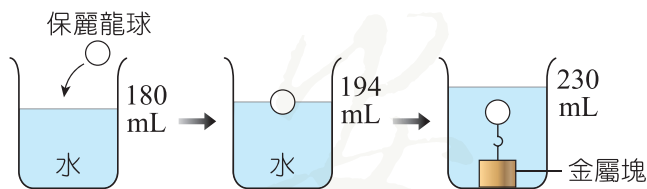
- (B) 10. 將 X 液體 10mL 倒入量筒中，如右圖(三)，扣除量筒質量後，X 液體的質量為 13 公克。將 X 液體的質量 (M) 和體積 (V) 所得關係作圖，為右圖(五)的 P 點。若再添加一些 X 液體，如右圖(四)，扣除量筒質量後，X 液體的質量和體積的關係是圖(五)中的哪一點？



10. 同一液體，密度相同，在質量 - 體積關係圖中為同一斜線。

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

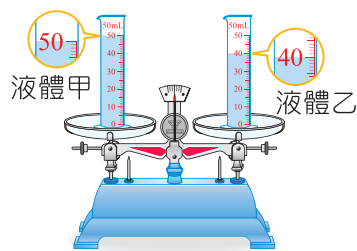
- (B) 11. 阿生將一質量為 14g 的保麗龍球，投入原裝有 180mL 水的燒杯中，如右圖，觀察水平面上升至 194mL。若以極細線將一個質量為 237g、密度為 $7.9\text{g}/\text{cm}^3$ 的金屬塊與保麗龍球綁在一起，並沉入水中，可觀察到水平面上升至 230mL。則可推知保麗龍球的密度為多少 g/cm^3 ？



11. 金屬塊體積 = $\frac{237}{7.9} = 30 (\text{cm}^3)$ ，保麗龍球體積 = $230 - 30 - 180 = 20 (\text{cm}^3)$ ，保麗龍球密度 = $\frac{14}{20} = 0.7 (\text{g}/\text{cm}^3)$

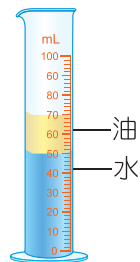
(A) 0.6 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9

- (B) 12. 在一個已歸零的上皿天平左側與右側，各放置一個質量與規格完全相同的量筒。左側量筒內裝有密度為 0.8g/cm^3 的液體甲，右側量筒內裝有液體乙，如右圖所示，此時天平指針靜止在中央，則每 10mL 液體乙的質量為多少公克？



- (A) 8.0 (B) 10.0 (C) 12.0 (D) 12.5
 12. $M = V \times D$, $50 \times 0.8 = 40 \times D_{\text{乙}}$, $D_{\text{乙}} = 1 (\text{g/cm}^3)$, $10 \times 1 = 10 (\text{公克})$

- (A) 13. 已知油與水不能互溶。今將密度為 1.0g/cm^3 的水與密度為 0.8g/cm^3 的油倒入質量為 50g 的空量筒中，液面分別位於 50mL 與 70mL 刻度處，如右圖所示，此時將裝有液體的量筒放在電子天平上，所測得的質量應為多少公克？

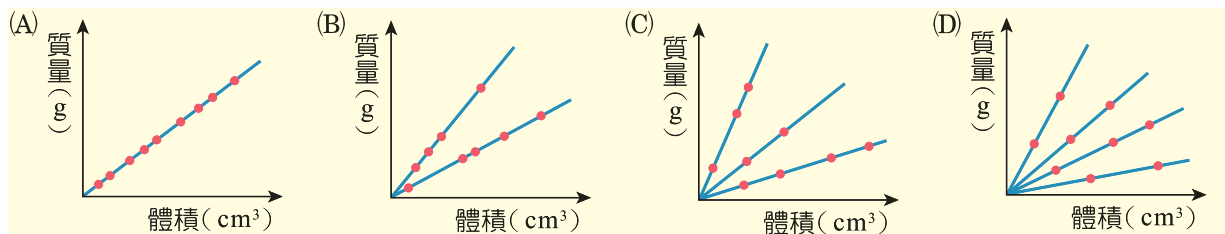


- (A) 116 (B) 110 (C) 156 (D) 60
 13. $M = D \times V$, $1 \times 50 + 0.8 \times (70 - 50) + 50 = 116 (\text{g})$

- (B) 14. 實驗室內共有 9 個不溶於水的物體，分別測出物體的質量與體積如下表，請依據下表選出正確的質量與體積關係圖為何？
 《創新題》

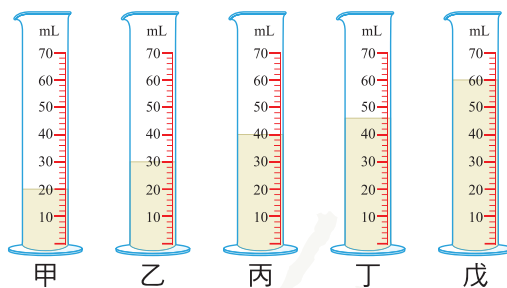
14. 密度 = 5g/cm^3 有 4 個，密度 = 2g/cm^3 有 5 個。

實驗次數	一	二	三	四	五	六	七	八	九
質量 (g)	10	15	2	20	10	16	35	12	20
體積 (cm^3)	2	3	1	4	5	8	7	6	10



- (A) 15. 芭比想測量豆漿的密度，於是利用量筒分別倒入不同體積的豆漿，如下圖，並測得其質量，結果如下表，請依實驗數據選出下列正確的選項？
 《實驗題》

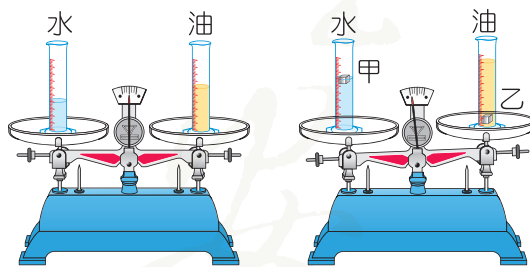
實驗	甲	乙	丙	丁	戊
豆漿體積 (cm^3)	20.0	30.0	40.0	X	60.0
量筒裝豆漿的總質量 (克)	74.0	88.0	102.0	Y	130.0



- (A) $X = 46 (\text{cm}^3)$, $Y = 110.4 (\text{克})$
 (B) $X = 46 (\text{cm}^3)$, $Y = 106.2 (\text{克})$
 (C) $X = 44 (\text{cm}^3)$, $Y = 110.4 (\text{克})$
 (D) $X = 44 (\text{cm}^3)$, $Y = 106.2 (\text{克})$

15. 豆漿密度不變。由甲、乙可知：體積每增加 10cm^3 ，質量增加 14克 。丁比丙體積增加 6cm^3 ，質量增加 8.4克 。 $X = 46.0 (\text{cm}^3)$, $Y = 110.4 (\text{克})$

- (A) 16. 兩相同量筒分別盛入水和油，並放置在已歸零的天平兩端，天平呈現水平平衡狀態，如右圖(六)所示。今將同體積的甲、乙兩物體分別放入水和油中，發現甲物體浮在水面上，而乙物體沉入油中，且此時天平左傾，如右圖(七)所示。請問甲物體、乙物體、水和油等四者的密度大小關係為何？
 《優質題》



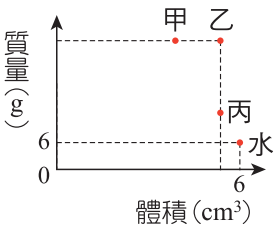
圖(六)

圖(七)

- (A) 水 > 甲 > 乙 > 油 (B) 水 > 甲 > 油 > 乙
 (C) 水 > 乙 > 甲 > 油 (D) 乙 > 水 > 甲 > 油

16. 油與水質量相同，但水的體積比較小，所以水的密度比油大。甲、乙同體積，但甲的質量比乙大，所以甲的密度比乙大。乙沉入油中，乙的密度比油大。所以密度是：水 > 甲 > 乙 > 油。

(A) 17. 下圖是甲、乙、丙三種金屬的體積與質量關係圖，下表是四種金屬的密度。請判斷圖中
《創新題》 甲、乙、丙最可能各是何種金屬？



17. 密度大小：甲 > 乙 > 丙 > 水 (1g/cm³) > 鈉

金 屬	銅	鋅	鋁	鈉
密度 (g/cm³)	8.90	7.14	2.70	0.97

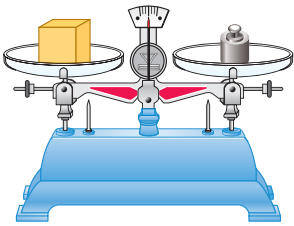
- (A) 甲：銅，乙：鋅，丙：鋁 (B) 甲：銅，乙：鋁，丙：鋅
(C) 甲：鋅，乙：鋁，丙：鈉 (D) 甲：鋅，乙：銅，丙：鋁

2 題組

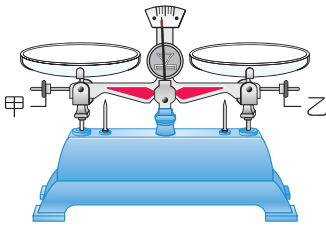
請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／質量的測量／科技教育議題】

阿明要測量一塊木頭的質量，將木頭放在上皿天平的左盤，10 公克的砝碼放在右盤，如右圖(一)所示，天平保持水平靜止時，指針在「0」刻度線上。若將木頭與 10 公克的砝碼移走後，發現指針偏左，如右圖(二)所示。



圖(一)



圖(二)

- (C) 1. 請問木頭實際的質量是多少？
(A) 10 公克 (B) 大於 10 公克
(C) 小於 10 公克 (D) 因為天平未歸零，木頭質量大小無法確定
- (C) 2. 下次使用此天平前，應該如何歸零？
(A) 將右邊乙校準螺絲向左旋入
(B) 將左邊甲校準螺絲向左旋出
(C) 不論將甲或乙螺絲向右旋，均可達到目的
(D) 不論將甲或乙螺絲向左旋，均可達到目的

1. 左秤盤比右秤盤的質量大，所以左秤盤上的木頭比右秤盤上的砝碼質量小。

2. 左秤盤比右秤盤的質量大，將甲或乙螺絲向右旋都可以。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【概念統整／國際單位／科技教育議題】

由於各國國情與文化不同，選用的測量單位也不同。生活中常見的單位分別敘述如下：

◎質量單位：磅(lb)、盎司(oz)、公克(g)、公斤(kg)

◎體積單位：品脫(pt)、加侖(gal)、毫升(mL)、公升(L)

這些單位不易比較，因此國際間制定一套共同測量標準與單位，稱為國際單位(SI 制)。多數國際單位採十進位系統，下表為常見十進位單位符號。

單位符號	英文	中文	倍 數	單位符號	英文	中文	倍 數
k	kilo	仟	一千	μ	micro	微	百萬分之一
m	milli	毫	千分之一	n	nano	奈	十億分之一

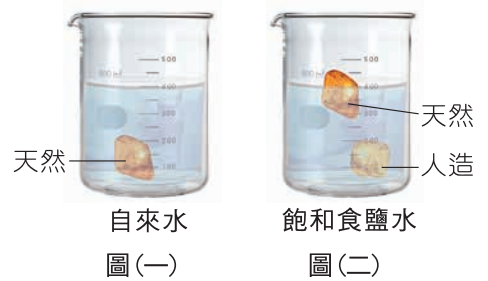
- (B) 3. 請問 $1\mu\text{m}$ 等於多少 mm？
(A) 10^{-6} (B) 10^{-3} (C) 10^3 (D) 10^6
- (B) 4. 下列單位中有哪幾種可用來表示密度單位？(甲) 磅／加侖；(乙) 品脫／公克；(丙) 盎司／磅；(丁) 公斤／公升。
(A) 1 種 (B) 2 種 (C) 3 種 (D) 4 種

3. $10^{-6} \div 10^{-3} = 10^{-3}$

4. 密度 = $\frac{\text{質量}}{\text{體積}}$ ，(甲)、(丁)是密度單位。

生活素養題

- (A) 1. 由於琥珀的密度與水相近，市面上有一種初步檢驗真偽的方法：因為天然琥珀會沉入一般的自來水中（右圖(一)），若將食鹽加到水中，使其成為飽和食鹽水，天然琥珀就會浮在水面上（右圖(二)），但人造琥珀在兩者中均會下沉，藉此我們便能分辨其真偽。試問將食鹽加入水的過程中，其密度大小如何變化？



- (A) 變大 (B) 變小
(C) 不變 (D) 先變大再變小

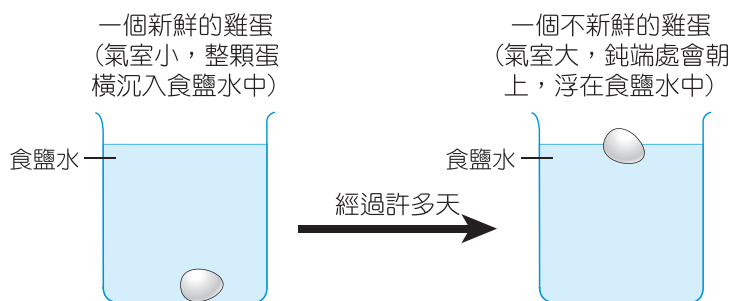
1. 密度：自來水 < 天然琥珀 < 飽和食鹽水 < 人造琥珀。
食鹽加入水中，使得食鹽水密度變大。

請閱讀下列敘述後，回答 2.~3. 題：

【好蛋與壞蛋／安全教育議題】SDG 3 良好健康和福祉

如何挑選好的雞蛋呢？我們可以利用氣室外部判別雞蛋的新鮮度。在蛋形成的過程中，其兩層的蛋殼膜是緊密相合的。在產蛋後，因蛋受到冷卻，蛋白溫度降低後，體積會變小，在蛋的鈍端，它們會分離形成氣室。一般新鮮蛋的氣室直徑約為 1.5cm，高度為 0.3cm。氣室隨著存放的時間愈久會愈大，因為蛋放久，則水分會逐漸蒸發，而使氣室變大。氣室的位置通常會在蛋的鈍端，將蛋轉動，其位置並不會改變。但我們發現，蛋放久了，不僅僅氣室會變大，也容易改變位置，如搖晃蛋可能會有聲響。蛋的氣室位置可以照蛋來檢查，照蛋室可以判定這顆蛋是否放置過久而不新鮮了，但一般人在採買時，很難以透視光線的方式，來檢驗氣室的位置。

另外的方法是浸鹽水法，優良的雞蛋會整顆橫沉於底部，而存放較久、不新鮮的蛋，氣室變大，會造成蛋的比重（註）下降，因此舊蛋比新鮮的蛋之比重為輕，則鈍端處會出現上浮的現象，如下圖所示，一般蛋的比重為 1.08~1.09，如果比重在 1.02 以下，可以判定為不新鮮，甚至可能是腐壞的蛋。



比重是「跟水比重量」的意思，也就是同樣體積，看它的「重量」是水的幾倍，比較屬於「俗稱」的說法。因為 4℃ 水的密度為 1 公克／立方公分，所以比重大小等於密度的大小。

- (A) 2. 新鮮雞蛋放久了，其密度大小如何變化？

- (A) 變小 (B) 變大
(C) 不變 (D) 先變大再變小

2. 由本文可知比重變小，所以密度變小。

- (C) 3. 取 1000mL 的水中加入 31 公克的食鹽，形成 1010mL 的食鹽水。有一顆蛋放在這個食鹽水中會浮起來，可知下列敘述何者正確？

- (A) 這顆蛋是新鮮的蛋，蛋的密度大於 1.08g/cm^3
(B) 這顆蛋是新鮮的蛋，蛋的密度小於 1.02g/cm^3
(C) 這顆蛋是不新鮮的蛋，蛋的密度小於 1.02g/cm^3
(D) 無法判斷蛋是否新鮮，因為蛋的密度可能是 1.5g/cm^3

3. 食鹽水密度 = $(1000 + 31) \div 1010 \approx 1.02 (\text{g/cm}^3)$ 。蛋浮在食鹽水中，蛋的密度小於 1.02g/cm^3 ，由本文可知是不新鮮的蛋。